

拓扑 AC | CSP-S&NOIP 联测

TopoAC Algorithm Contest

第三轮 第三场

题目名称	坐标折叠	极值商和	树上中继	独行分组
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	fold	ratiosum	relay	isolate
可执行文件名	fold	ratiosum	relay	isolate
输入文件名	fold.in	ratiosum.in	relay.in	isolate.in
输出文件名	fold.out	ratiosum.out	relay.out	isolate.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	1024 MiB
测试点数目	25	25	25	25
子任务数目	3	4	3	4
测试点是否等分	否	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	fold.cpp	ratiosum.cpp	relay.cpp	isolate.cpp
-----------	----------	--------------	-----------	-------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -Wall
-----------	----------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 `0`。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 `#pragma` 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）和其他可能造成不公平的方法。
7. 请注意所有题目均使用子任务计分，只有通过属于该子任务的全部数据后，才能获得该子任务的分数。

坐标折叠 (fold)

【题目描述】

给定一个长度为 n 的正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

对于每个前缀 $a_1, a_2, \dots, a_j$ ，取出其中出现过的不同数，按从小到大的顺序排列，并依次编号为 $1, 2, \dots$ 。一个数在排列中的编号称为它在这个前缀中的排名。

例如，前缀为 $[5, 1, 9, 1, 3]$ 时，不同的数按顺序排列为 $[1, 3, 5, 9]$ ，因此 5 的排名是 3 ， 9 的排名是 4 。

每次询问给出一个在序列中出现过的数 x 。设 x 第一次出现在位置 k ，求它在前缀 $a_1, \dots, a_k, a_1, \dots, a_{k+1}$ ，一直到 $a_1, \dots, a_n$ 中的排名之和。

【输入格式】

从 *fold.in* 读入数据。

第一行两个整数 n, q 。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

接下来输入 q 个整数，依次表示各个询问值。

【输出格式】

输出到 *fold.out* 文件。

输出 q 个整数，按询问顺序给出答案。整数之间用空格或换行分隔。

【样例 1 输入】

```
1 5 4
2 4 2 7 4 5
3 4 2 7 5
```

【样例 1 输出】

```
1 9 4 10 3
```

数值 4 从第一个前缀开始出现，它在五个前缀中的排名依次为 $1, 2, 2, 2, 2$ ，总和为 9 。

【样例 2 输入】

```
1 8 5
2 10 3 10 8 1 6 3 9
3 10 3 8 1 9
```

【样例 2 输出】

128 11 17 4 5

【样例 3】

输入与输出见 sample 目录下的 *fold/fold3.in* 和 *fold/fold3.ans*。

【数据范围与子任务】

对所有数据， $1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq a_i \leq 10^8$ ，并保证每个询问值都在序列中出现过。

子任务	分值	附加限制
1	30	$n \leq 5000$
2	50	$a_i \leq 10^5$
3	20	无额外限制

极值商和 (ratiosum)

【题目描述】

给定一个长度为 n 的正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，其中所有元素两两不同。

对每个非空连续子数组 $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ ，定义它的权值为

$$\left\lfloor \frac{\max_{l \leq i \leq r} a_i}{\min_{l \leq i \leq r} a_i} \right\rfloor.$$

求所有非空连续子数组的权值之和。

【输入格式】

从 *ratiosum.in* 读入数据。

第一行一个正整数 n 。

第二行 n 个两两不同的正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出到 *ratiosum.out* 文件。

输出一个整数，表示所有非空连续子数组的权值之和。

【样例 1 输入】

```
1 1
2 7
```

【样例 1 输出】

```
1 1
```

【样例 2 输入】

```
1 4
2 2 5 1 4
```

【样例 2 输出】

```
1 30
```

【样例 3】

输入与输出见 sample 目录下的 *ratiosum/ratiosum3.in* 和 *ratiosum/ratiosum3.ans*。

【数据范围】

对于所有数据：

$$1 \leq n \leq 3 \times 10^5, \quad 1 \leq a_i \leq 3 \times 10^5,$$

并且所有 a_i 两两不同。

子任务	分值	附加约束
1	30	$n \leq 300$
2	20	$\max a_i \leq 5000$
3	20	$\max a_i \leq 100000$
4	30	无附加约束

树上中继 (relay)

【题目描述】

一个通信网络是一棵由 N 个基站和 $N - 1$ 条无向链路组成的树。基站 i 的频率为正整数 w_i 。

考虑整数信号阈值 P 。对两个不同基站组成的无序点对 $\{u, v\}$ ，若基站 z 位于 u 到 v 的唯一路径上，且

$$w_u - w_z \leq P, \quad w_v - w_z \leq P,$$

则称 z 是这对基站的中继。允许 $z = u$ 或 $z = v$ 。

基站 z 的负载是以它为中继的无序点对数量。同一对基站可以同时计入多个中继的负载。

在整数范围 $-10^6 \leq P \leq 10^6$ 内，求最大的 P ，使每个基站的负载都严格小于 K 。

【输入格式】

从 *relay.in* 读入数据。

第一行两个整数 N, K 。

第二行 N 个整数 $w_1, \dots, w_N$ 。

接下来 $N - 1$ 行，每行两个整数 u, v ，表示一条链路。

【输出格式】

输出到 *relay.out* 文件。

输出满足条件的最大整数 P 。

【样例 1 输入】

```
1 4 6
2 1 2 3 4
3 1 2
4 1 3
5 1 4
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例 2 输入】

```
1 2 1
2 1 1
3 1 2
```

【样例 2 输出】

```
1 -1
```

【样例 3 输入】

```
1 4 6
2 1 1 1 1
3 1 2
4 2 3
5 3 4
```

【样例 3 输出】

```
1 1000000
```

【样例 4】

输入与输出见 sample 目录下的 *relay/relay4.in* 和 *relay/relay4.ans*。

【数据范围与子任务】

$2 \leq N \leq 3 \times 10^5$, $1 \leq w_i \leq 10^6$, $1 \leq K \leq N(N-1)/2$ 。

子任务	分值	附加限制
1	30	$N \leq 1000$
2	50	$N \leq 10^5$
3	20	无附加限制

独行分组 (isolate)

【题目描述】

给定一个长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。你需要把它划分成若干个非空的连续段，并且每个位置恰好属于其中一段。

对于每一段，统计在该段内出现次数恰好为 1 的数有多少种。若每一段的这个数量都不超过 p ，则该划分合法。

请计算合法划分方案的数量。两个方案不同，当且仅当它们选择的切分位置集合不同。答案对 $10^9 + 7$ 取模。

【输入格式】

从 *isolate.in* 读入数据。

第一行包含两个整数 n, p 。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示给定序列。

【输出格式】

输出到 *isolate.out* 文件。

输出一个整数，表示合法划分方案数对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
1 4 1
2 1 2 1 3
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例 1 说明】

两个合法方案分别为：

- $[1, 2, 1] \mid [3]$ ；
- $[1] \mid [2] \mid [1] \mid [3]$ 。

【样例 2 输入】

```
1 4 2
2 1 2 3 1
```


【样例 2 输出】

16

【样例 2 说明】

一共有 $2^3 = 8$ 种划分方式。其中， $[1] \mid [2, 3, 1]$ 和 $[1, 2, 3] \mid [1]$ 不合法，其余 6 种划分均合法。

【样例 3】

输入与输出见 sample 目录下的 *isolate/isolate3.in* 和 *isolate/isolate3.ans*。

【数据范围】

对于全部数据， $1 \leq p \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq a_i \leq n$ 。

子任务	分值	额外限制
1	30	$n \leq 1000$
2	20	$p = 1$
3	30	$n \leq 5 \times 10^4$
4	20	无额外限制